

فاکتوریل

نوشته دانش آموزان: سلدا برجی - هستی بیکلو دبیر مربوطه: خانم صائمی

بخش ۱: مفهوم فاکتوریل

در ریاضیات، مفهوم فاکتوریل ابزاری قدرتمند برای نمایش ضرب‌های پیاپی است و کاربرد اصلی آن در مسائل مربوط به انتخاب، مرتب‌سازی، و به‌طور کلی در مباحث ترکیبیات و احتمال است.

تعریف فاکتوریل

فرض کنید n یک عدد صحیح نامنفی باشد. حاصل ضرب تمام اعداد صحیح مثبت از ۱ تا n را فاکتوریل n می‌نامیم که با علامت $n!$ نشان داده می‌شود:

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n \quad \text{برای } n \geq 1$$

حالت‌های پایه:

$$0! = 1 \quad \text{و} \quad 1! = 1$$

رابطه بازگشتی: برای هر عدد طبیعی $n \geq 1$ ، رابطه بازگشتی زیر برقرار است:

$$n! = n \times (n - 1)!$$

مثال‌ها: * محاسبه:

$$5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$$

تجزیه و ساده‌سازی:

$$21! = 21 \times 20 \times 19!$$

به طور کلی، برای $m, n \in \mathbb{N}$ و $m > n$:

$$\frac{m!}{n!} = (n+1) \times (n+2) \times \dots \times m$$

**** مثال کاربردی: ****

$$8 \times 9 \times 10 \times \dots \times 24 = \frac{24!}{7!}$$

بخش ۲: جایگشت‌ها (Permutations - P)

جایگشت به تعداد روش‌های مرتب کردن r شیء انتخاب شده از یک مجموعه n شیء متمایز گفته می‌شود. ترتیب در اینجا اهمیت دارد.

فرمول جایگشت

تعداد جایگشت‌های r شیء از n شیء برابر است با:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

مثال (مسابقه دوومیدانی): اگر در مسابقه‌ای با ۱۰ شرکت‌کننده بخواهیم ۳ جایگاه اول (اول، دوم، سوم) را تعیین کنیم، تعداد ترتیب‌ها چقدر است؟

$$P(10, 3) = \frac{10!}{(10-3)!} = \frac{10!}{7!} = 10 \times 9 \times 8 = 720 \text{ روش}$$

بخش ۳: ترکیب‌ها (Combinations - C)

ترکیب به تعداد روش‌های انتخاب r شیء از یک مجموعه n شیء متمایز گفته می‌شود، بدون اینکه ترتیب انتخاب اهمیتی داشته باشد.

فرمول ترکیب

تعداد ترکیب‌های r شیء از n شیء برابر است با:

$$C(n, r) = \frac{n!}{r! \cdot (n - r)!}$$

مثال ۱ (انتخاب ساده): تعداد راه‌های انتخاب ۳ نفر از ۹ نفر برای یک تیم (بدون تعیین نقش خاص):

$$C(9, 3) = \frac{9!}{3! \cdot (9 - 3)!} = \frac{9!}{3! \cdot 6!} = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} = 84 \text{ روش}$$

مثال ۲ (انتخاب با شرط حضور فرد خاص): اگر در یک گروه n نفری، فردی به نام «علی» حتماً باید در تیم r نفره باشد، تعداد انتخاب‌ها برابر است با انتخاب $r - 1$ نفر باقی‌مانده از میان $n - 1$ نفر باقی‌مانده:

$$C(n - 1, r - 1)$$

این اصل با حذف علی و کم کردن یک جایگاه از کل تیم برای انتخاب، به دست می‌آید.

مثال ۳ (حالت خاص):

$$C(9, 1) = \frac{9!}{1! \cdot (9 - 1)!} = \frac{9!}{1! \cdot 8!} = 9$$

منابع

۱. **آنالیز ترکیبی** علیپور فصل ۲ _ جایگشت ها
۲. **ویکی پدیا**
۳. **کتاب تکمیلی ریاضی نهم با تغییر**